

SFC

Standard Financial Charting

标 准 金 融 制 图

First Test

AI Industry Financial Risk



队长： 隋宇博

CUHK · 1155262183@link.cuhk.edu.hk

队员： 周晖

CUHK · 1155265519@link.cuhk.edu.hk

队员： 徐国安

CUHK · 1155264619@link.cuhk.edu.hk

CONTENTS

目 录

01 **工程概述** 3
- 1.1 项目定位 3
- 1.2 参赛方向 3
- 1.3 完成度 3
- 1.4 初步演示 4

02 **背景与机遇** 6
- 2.1 从信息到决策 6
- 2.2 传统方法 6
- 2.3 简单 AI 运用 6
- 2.4 三个目标 6
- 2.5 三种交互 7
- 2.6 展望 7

03 **产品设计** 8
- 3.1 两个数据库，两次映射 8
- 3.2 三类坐标 9
- 3.3 词典、函数与 LLM 9
- 3.4 贯穿导航 10

04 **技术架构** 11
- 4.1 总体结构 11
- 4.2 数据层与制图流 11
- 4.3 模块化 12
- 4.4 本地应用 14
- 4.5 第三方组件 14

05 **我们是怎么做的** 15
- 5.1 开发过程 15
- 5.2 人机协作 15
- 5.3 部分概念释义 16

06 **安全与合规** 17
- 6.1 使用者数据安全：现状 17
- 6.2 做成应用后的数据保护：规划 17
- 6.3 彭博数据的使用边界 18
- 6.4 合规边界 18

01 工程概述
Project Overview

1.1 项目定位

SFC(Standard Financial Charting)是一款面向金融工作者的标准化制图工作台。

在第一份测试版中，我们团队尝试从特定问题出发，探索制图工作台的可行性，同时挖掘其可能蕴藏的价值。这一特定问题就是如何可视化人工智能产业链中的风险。

可喜的是，通过不断地实践、试错，我们发现这一项目有着充分的可行性与巨大的潜力。

1.2 参赛方向

就远景目标来看，SFC 提供的是**开放创新服务**。对于客户经理，SFC 可以提供可视化贷款管理，也可以服务内部回报；对于投研人员，SFC 将提供轻便但专业的制图服务。配合团队的不断改进与开放的社区生态，SFC 也将致力于解决各种疑难制图问题，例如关系图、时序图等等。（关于其中一种改进方法——自迭代的介绍，见 5.3 节）

1.3 完成度

自 9 月 16 日收到比赛邀请，20 日召集团队，24 日敲定方向以来，开发过程仅仅不到一个月，然而，一个月内我们却取得了显著进展。这当然要部分归功于人工智能工具的辅助，但是通过头脑风暴不断迸发灵感，对人工智能工具不断开发，我想这才是至关重要的。

表 1–1 完成度

状态	内容	
已完成	采集演示数据 建立演示分类库与数据库 搭建辅助 Agent 工作流	建立制图台 建立搜索与导航功能 设定三个目标与三类交互
正在进行	交互化改革 · 解放映射函数控制权 · 解放数据库增删调补权 （持续增补）	
未来规划	通过自迭代丰富二次映射库 建立可自拓展、自标签的数据库	建立映射词典 接入辅助大模型

1.4 初步演示

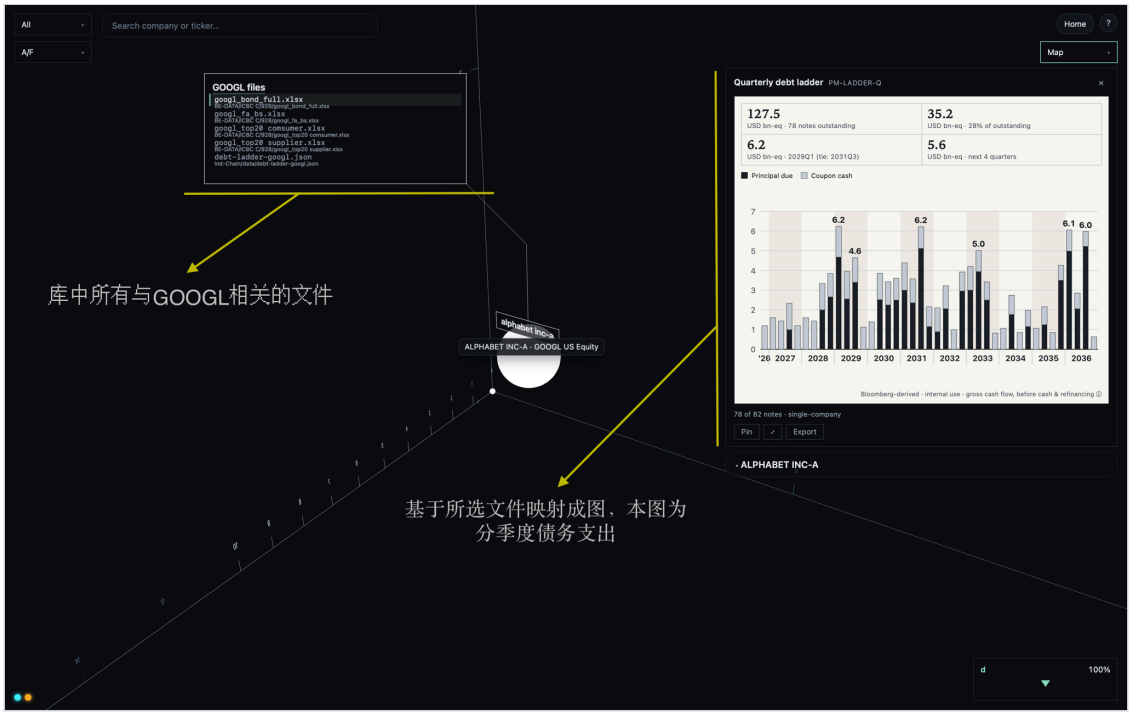


图 1–1 GOOGL 制图台：悬停列出库中与该公司相关的全部数据文件；按所选文件二次映射成图，此处为分季度债务支出图。



图 1–2 NVDA 制图台（Shape 2）：第一步体空间制图，第二步按选定的映射类型二次映射为美国总部地图与供应商 / 客户图。

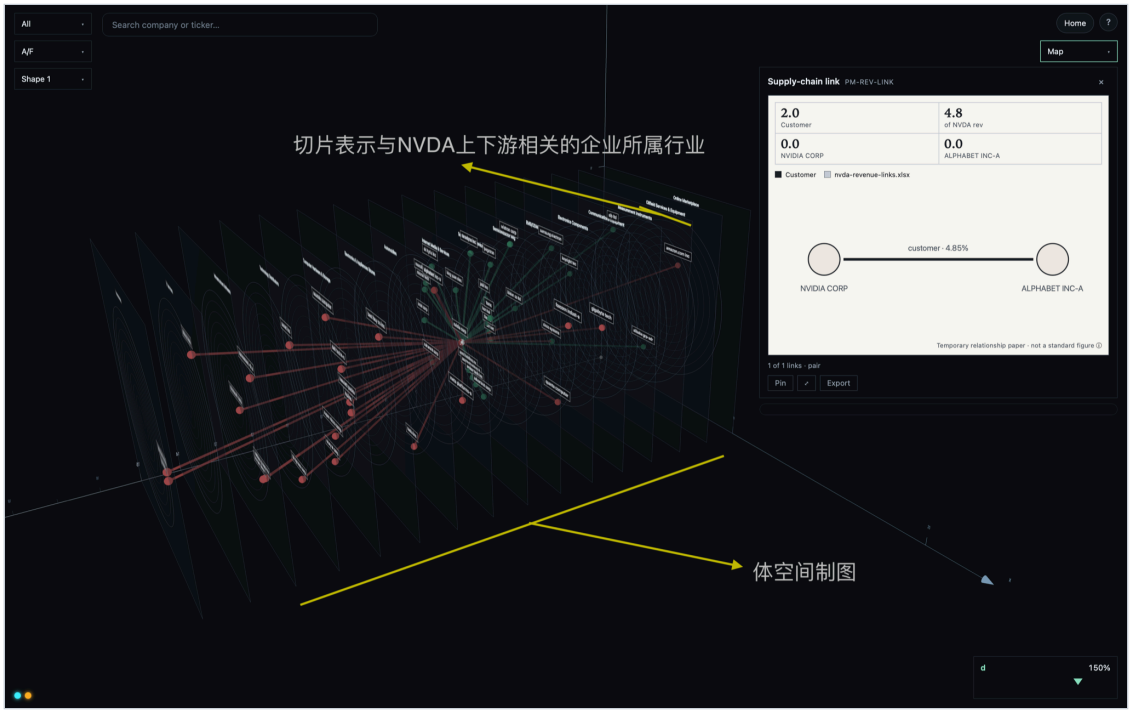


图 1–3 NVDA 制图台（Shape 1）：体空间制图，每张切片为一个与 NVDA 上下游相关的企业所属行业；选中一条收入线即生成供应链关系图。

02 背景与机遇

Background & Opportunity

2.1 从信息到决策

从信息到决策，是金融永恒的课题。

当信息过多，而我们只想快速了解其中一二条主要性质时，制图的需要就产生了。通过图表来透视信息固然高效，然而，制图的过程本身却远未达到高效，事实上，制图过程更像是一场个人的精彩演绎。

2.2 传统方法

一位逻辑严密的分析时，可能会用代码实现公式，进而实现制图：一位技艺精湛的职员，可能会堆叠、缩放图表，来使他们尽可能优美；一些人可能掌握独到的技巧；一些人可能使用精巧的插件。

传统方法大致如此，优点是灵活，对场景适应性强，然而缺点也很明显，代码学习成本高，办公软件的使用也依赖经验，做出来的图往往达不到统一标准，一到精细的地方就难以交互等等。

2.3 简单 AI 运用

运用 AI 制图又怎样呢？有时他们的结果真能让人眼前一亮，但 AI 就像一个老顽童，每次做事总有地方达不到人的标准，一旦重做，又有些地方喜爱自由发挥；他还喜欢藏着掖着，不告诉你制图过程，使你几乎无法调整他的作品，这部分就是人机协作的问题。

三个目标，三种交互

2.4 三个目标

使金融制图达到流水线般的速度，遵循法律般的标准，同时保证适应多种环境的自由度：这就是 SFC 正在解决的问题。

前 AI 时代，同时达成 3 个目标看起来是不可能的，但在 AI 时代，一条朦胧的前途就慢慢展现出来了。说朦胧，是因为 AI 受其自身性质的限制，注定要在人的灵感与指挥下才能更好的发挥效用，而人必须要在现有的成果上不断摸索，才能产生灵感。

2.5 三种交互

我们为 SFC 制定了三条基础交互，如果三条基础交互能够实现，就可以说项目取得了里程碑式的进展。这三条交互分别是：

一、简单自然语言指令

二、表类数据输入

三、手动制图操作

可见，通过实现各个交互，再通过三种交互的配合，金融制图的质量与效率都将得到巨大提升。

2.6 展望

而 SFC 将不止于此，它将通过实习生策略（见 5.3 节）构建个性化词典，个性化数据库，从而成为既能服务集体，又能服务个人；既能服务制图，又能服务 AI 环境数据存储读写的集成化工作台。

03 产品设计
Product Design

本章回答产品是什么、怎么运转。先讲两个数据库与两次映射的制图流程，再讲三类坐标，接着说明词典、函数与 LLM 的分工，最后介绍贯穿各级的分类展板与搜索。

3.1 两个数据库，两次映射

SFC 的制图建立在两个数据库与两次映射之上：

一、公共数据库：团队统一采集与分类的数据
二、个人数据库：用户自行添加、自标签的数据
三、一次映射：数据映射到体空间制图台
四、二次映射：体空间映射成可导出的平面图

两 个 数 据 库 ， 两 次 映 射 制 图

产品制图分为两条流程：更新数据库与制图。制图沿用图 1-1 至图 1-3 所示的两步映射——先一次映射到体空间制图台，再二次映射成图（图 3-1）。

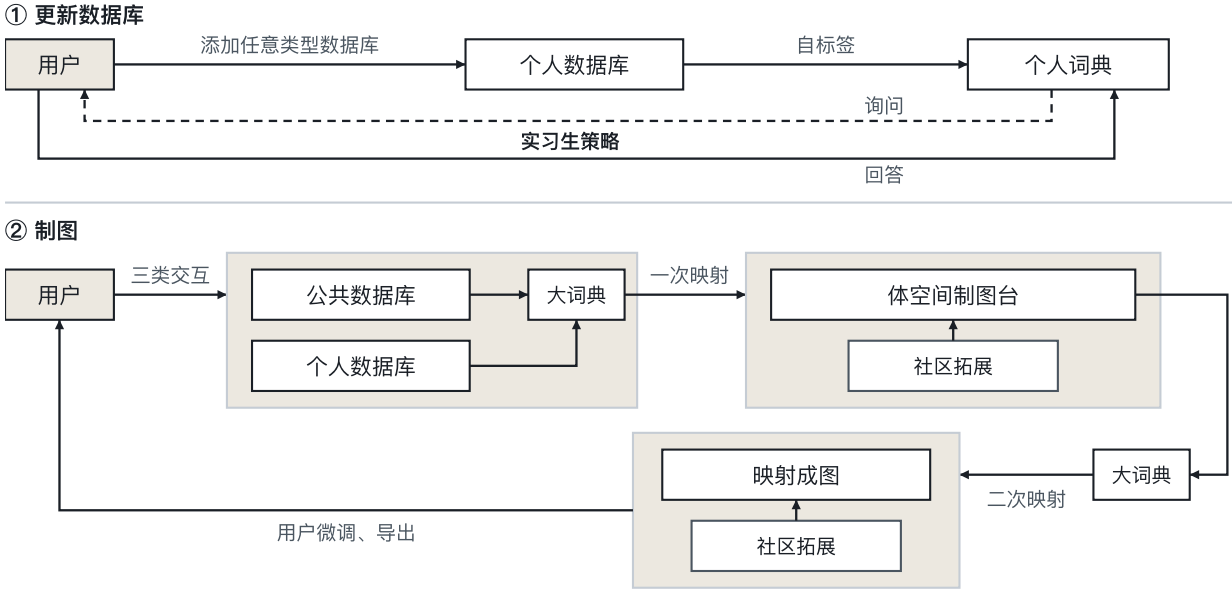


图 3-1 产品制图流程：① 更新数据库——用户添加任意类型数据库，自标签后写入个人词典，拿不准时由词典向用户询问（实习生策略）；② 制图——经三类交互调用公共与个人数据库，借大词典一次映射到体空间制图台，再二次映射成图，用户微调后导出；两处均可接社区拓展。

3.2 三类坐标

没有坐标，可操作性就无法实现；没有坐标，自然语言下的标准化更无法实现。数据库应有数据库的坐标，数据应有数据的坐标，体空间应有空间坐标，映射应有映射坐标。我们团队的判断是，一个数据、一个空间，只要坐标形式独特，就可以有多类坐标，因为算力水平足以支持函数或大模型在多类坐标间游走调用，却无法支持应对混乱的坐标形式。

表 3–1 三类坐标

类	名称	作用
1 类	位置坐标（s，x，y）	制图台里唯一的摆放语言。s 为切片轴（前后），x 为左右，y 为上下；每个面上 x、y 取 0 到 10。
2 类	相对坐标（环上位置）	公司点在切片面内的位置，由某个量在本切片内的相对大小决定。
3 类	行业坐标	公司在彭博 BICS 里的行业归属，七段、每段两位数字，如 12–11–11–11–00–00–00；展板与名单只显示前四段。不参与摆放。



图 3–2 三类坐标示意：位置坐标 (s, x, y)；环上的相对坐标；BICS 七段行业码与「只显示前四段」。

3.3 词典、函数与 LLM

制图拆给三个部件：词典统一名称，函数负责成图，LLM 在坐标间调用二者。

- **词典**：为数据与坐标命名、打标签，使同一概念只有一个名字。个人词典经实习生策略成长，公共的大词典供公用。映射词典列入未来规划，尚未完成。
- **函数**：一次映射把坐标变成体空间画面，二次映射把体空间中的选择变成平面图，同一输入得到同一张图。已实现分季度债务支出、供应链关系、美国总部地图；解放映射函数控制权正在进行。
- **LLM**：不作图，而是在多类坐标之间游走，调用词典与函数，因此 AI 的每一步可查可调，不再藏着掖着。接入辅助大模型列入未来规划。

3.4 贯穿导航

产品的导航由两件东西贯穿：分类展板与搜索。

- **分类展板**：彭博 BICS 的一级到三级是同一块行业展板，每个格子显示四段行业坐标和该支下的公司家数。点四级格进入该四级的公司名单，一行一家公司。
- **贯穿搜索**：页眉的搜索框按公司名片段或代码定位，用上下键选择，回车确认。沿页面顶部的分类路径可以逐级返回，Backspace 在焦点不在输入框时向上一级返回；点名单里的一行，进入该公司的制图台。



图 3–3 四级分类名单

04 技术架构

Technical Architecture

本章说明系统如何搭成：数据与函数均在本机运行，尚未构建云端数据库；应用分前后端，前后端之间尚且只有一个接口；模块化后，模块与代码属一一对应关系；交付状态为本地应用。

4.1 总体结构

前端是浏览器页面，分展板、名单、制图台三页。页面只通过一个接口模块用 HTTP 取 JSON，不直接读任何数据文件。

后端是运行在本机的 Python 服务，只绑定本机回环地址，只用 Python 标准库，不依赖任何第三方 Python 包；数据库与数据文档的读取权只在它手里。

本机原生外壳用 Swift 写成，一个 macOS 窗口加一个 WebKit 视图，把前后端包成一个应用：打开时拉起内嵌后端，关窗时一并退出。

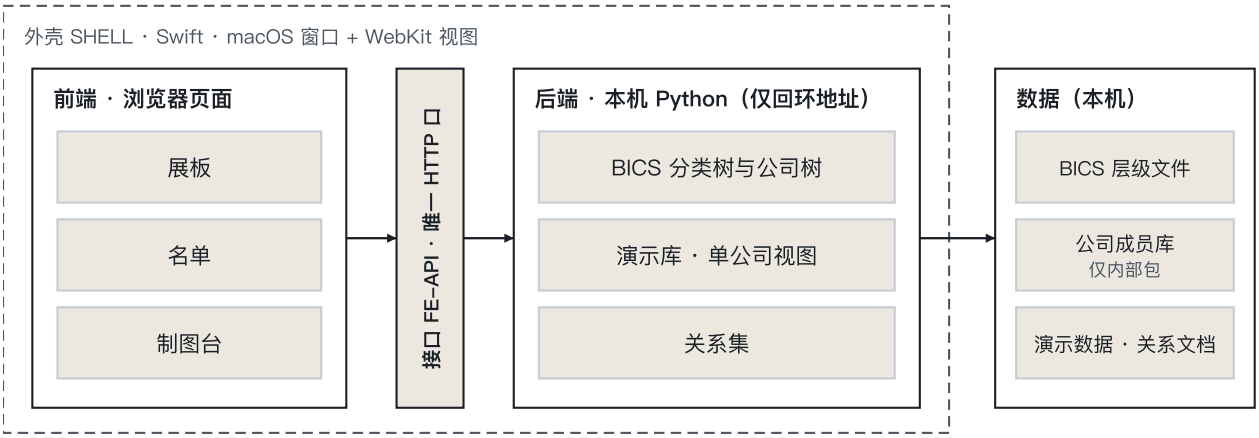


图 4–1 总体结构

4.2 数据层与制图流

数据层。本机数据均为文件，分四类：彭博 BICS 分类库与公司成员库组成的公共数据库、演示库、关系文档与聚合文档。个人数据库尚在规划。

制图流。制图台打开时向后端取一份数据包；位置坐标经一次映射进入体空间，体空间里的选择再经二次映射成为平面图。二次映射是纯函数，同一输入必得同一张图。词典与 LLM 尚在规划。整条数据流如图 4-2。

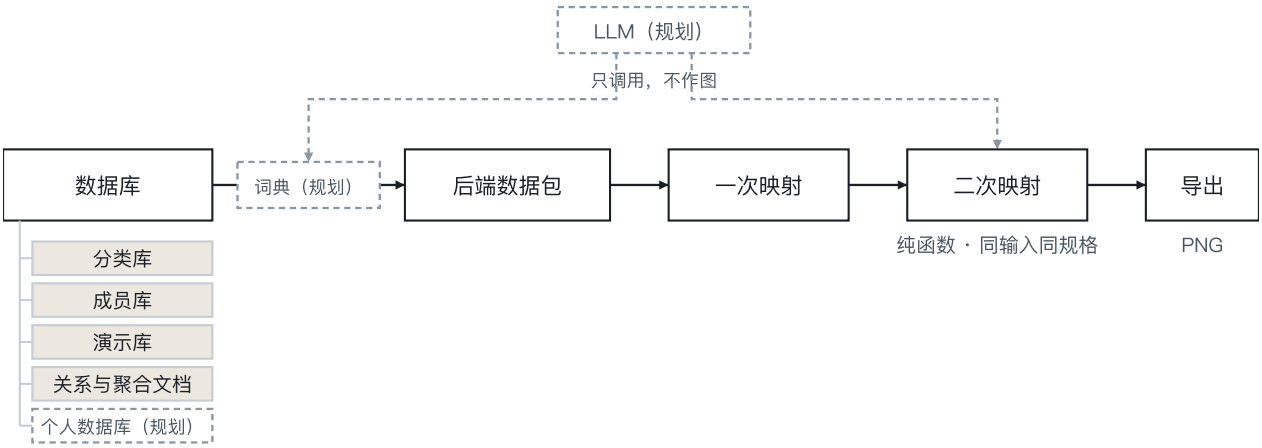


图 4–2　数据流：虚线为规划部件，尚未实现。

4.3 模块化

前端	后端	外壳	模块关系
17 个	11 个	3 个	45 条
含接口模块与 5 个映射模块	本机 Python 服务	窗口、内嵌后端、打包	另有静态模块跟踪 1 个

模块与代码一一对应：每个后端模块对应一个 Python 文件，每个前端模块对应一个脚本文件。2026 年 10 月完成拆分时，后端入口文件由 1,352 行降到 352 行，分类树、公司树、单公司视图、关系集各自成文件。模块化后，程序之间的调用将会更加清晰，基于模块的更改将更加便捷，并能隔离风险，为后面的交互化改革和自迭代奠定基础。

表 4–1　模块分区摘要（与图 4–3 同源）

分区	个数	模块
前端 · 决策路径	4	FE–NAV 导航　FE–BOARD 展板　FE–LIST 列表　FE–LISTAREA 列表属地
前端 · 体空间	7	FE–OPENCUBE 跳转制图台　FE–ACTION 操作　FE–COORDONE 摆放坐标　FE–SCENE 场景 FE–PANEL 面板　FE–FOCUS 聚焦　FE–AESTHETIC 前端设计
前端 · 平面映射	5	FE–MAPPROJ 映射投影　FE–MAPDRAW 映射绘制　FE–MAPREG 映射注册 FE–MAPDOCK 映射台　FE–MAPOUT 映射导出
前端 · 接口枢纽	1	FE–API 接口
后端	11	BE–HTTP HTTP 服务　BE–BUNDLE 捆绑编排　BE–DB–DEMO 演示集　BE–DB–SHADOW 影集 BE–NVDA–LAYOUT N布局规划　BE–NVDA–LINKS N关系集　BE–DEBT 偿债窄口 BE–BICS–HIER BICS分类树　BE–BICS–ENTITY BICS公司树 BE–BICS–AREA BICS地区映射　BE–BICS–INGEST BICS导入
壳层（本地应用）	3	SHELL–WINDOW 壳窗口　SHELL–PROC 内嵌后端　SHELL–PACK 打包
静态模块跟踪	1	MODULES–TRACK 静态模块跟踪

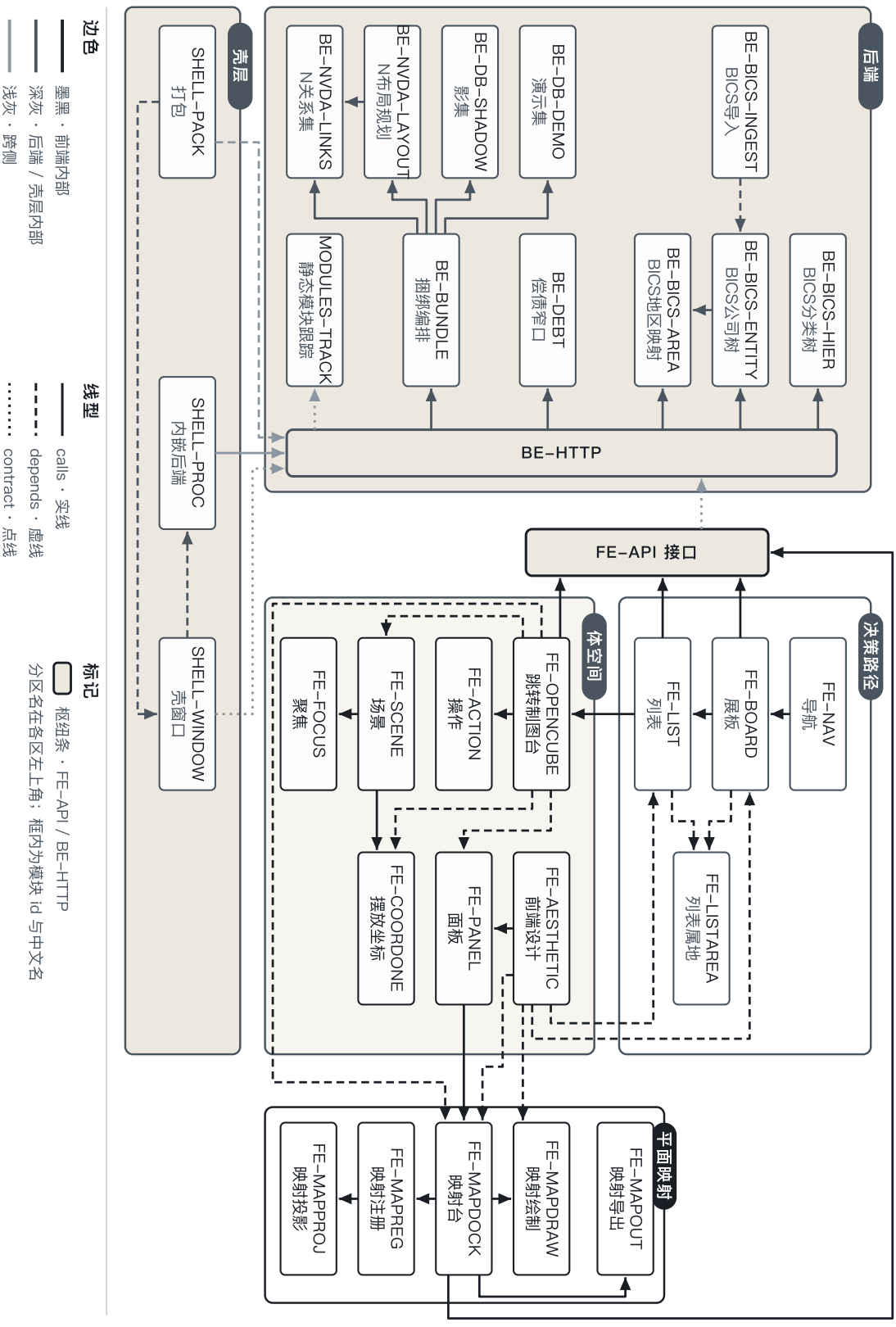

后端
BE-BICS-INGEST
BICS导入
BE-BICS-HIER
BICS分类树
BE-BICS-ENTITY
BICS公司树
BE-BICS-AREA
BICS地区映射
BE-DB-DEMO
演示集
BE-DB-SHADOW
影集
BE-NVDA-LAYOUT
N布局规划
BE-NVDA-LINKS
N关系集
BE-DEBT
偿债窄口
BE-BUNDLE
捆绑编排
MODULES-TRACK
静态模块跟踪
BE-HTTP
FE-API 接口
决策路径
FE-NAV
导航
FE-BOARD
展板
FE-LIST
列表
FE-LISTAREA
列表属地
体空间
FE-OPENCUBE
跳转制图台
FE-ACTION
操作
FE-SCENE
场景
FE-FOCUS
聚焦
FE-AESTHETIC
前端设计
FE-PANEL
面板
FE-COORDONE
摆放坐标
平面映射
FE-MAPOUT
映射导出
FE-MAPDRAW
映射绘制
FE-MAPDOCK
映射台
FE-MAPREG
映射注册
FE-MAPPROJ
映射投影
壳层
SHELL-PACK
打包
SHELL-PROC
内嵌后端
SHELL-WINDOW
壳窗口
边色
墨黑 · 前端内部
深灰 · 后端 / 壳层内部
浅灰 · 跨侧
线型
calls · 实线
depends · 虚线
contract · 点线
标记
枢纽条 · FE-API / BE-HTTP
分区名在各区左上角；框内为模块 id 与中文名

图 4-3 模块关系图

4.4 本地应用

应用从网页改造而来，模块结构不变，只加了外壳与打包：

- 双击 `Standard-Financial-Charting.app` 即得一个独立窗口，窗口内就是原界面；同一时间只运行一个实例。
- 用户数据与日志写在用户目录下，权限仅本人可读写，与应用安装位置分离。
- 通用二进制，同时支持 Apple 芯片与 Intel 芯片，启用 hardened runtime；仅支持 macOS 11 及以上。
- 发行包自带 Python 3.14.8 运行时与本地化的 three.js，无需安装任何环境，可离线运行。
- 发行包分内部包与外发包两种，差别只在是否含公司成员库。



图 4-4 应用启动页

4.5 第三方组件

表 4-2 第三方组件与许可

组件	版本	许可	用途
three.js	0.170.0	MIT	三维渲染，本地副本，无外链
Python	3.14.8（python.org universal2，PSF 签名）	PSF License	内嵌运行时
OpenSSL 3	随 Python 框架	Apache-2.0	Python 内部
zstd	随 Python 框架	BSD-3-Clause	Python 内部
ncurses	随 Python 框架	X11/MIT 风格	Python 内部
Jost Light 300（大写子集）	v3.7	SIL OFL 1.1	全称字标
SQLite	系统自带，不随包	公共领域	数据库

05 我们是怎么做的

How We Built It

5.1 开发过程

团队的每一步开发都由特定子代理记录为 worklog，每一份 worklog 都设定为 1 万字，目前共有 9 份 worklog。以此为基础，我们项目的里程碑事件时间线如下：

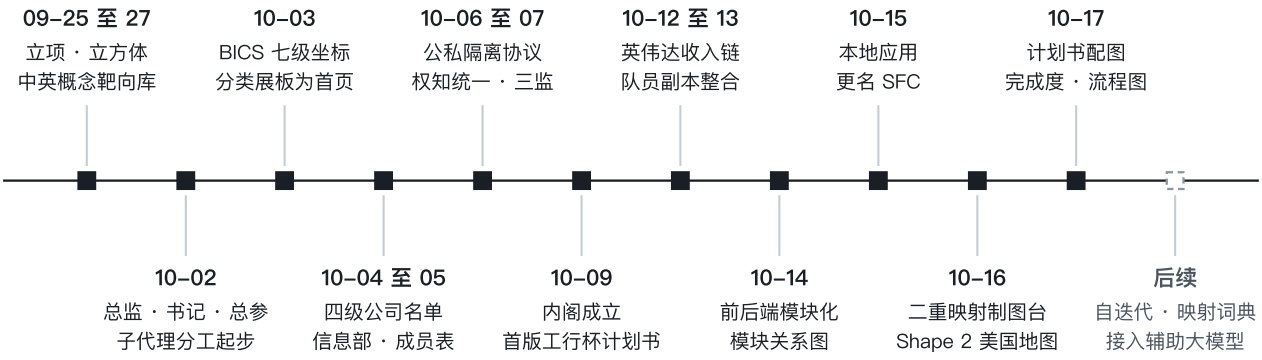


图 5–1 项目里程碑时间线：据 worklog–001 至 009 整理（2026–09–25 至 10–17）。

5.2 人机协作

Agent 的使用必须遵循一定的方法，我们团队在运用 Agent 的过程中总结了一系列经验。

首先是对工作流的构建，只有在行之有效的、各司其职的组织架构下，Agent 的能力才能充分发挥，如图 5-2：

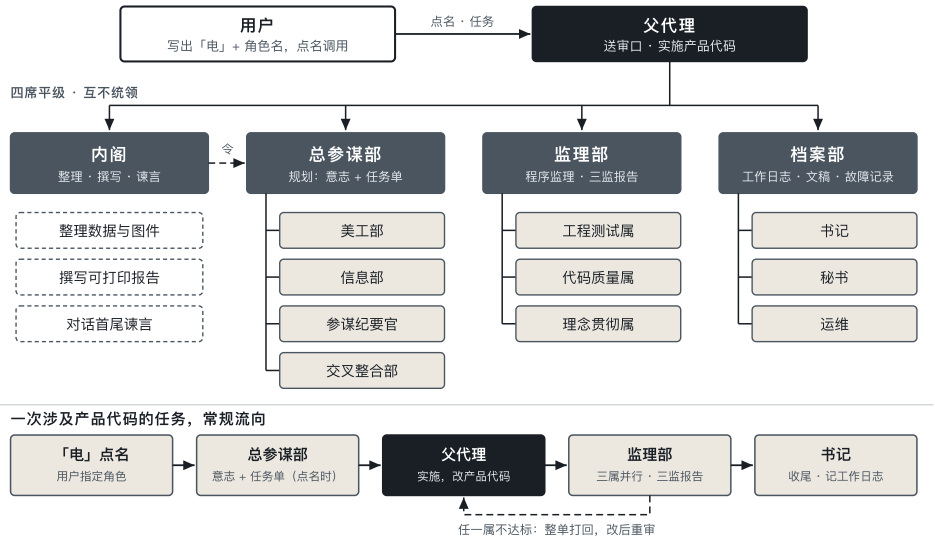


图 5–2 Agent 组织架构：四席平级，各领自己的下属；下方为一次涉及产品代码的任务的常规流向。

除了 Subagent，我们还制定了一些协议与条款：

- **权知统一条款**：由特训过专门知识的 Subagent 负责专门事务，以免由于 LLM 知识过于泛泛而词不达意。
- **公私隔离协议**：团队间使用 GitHub 库进行协作时，只上传项目改动而不上传自设的 Subagent，这样能够保证代码库的清洁，方便队员们的行动。



图 5–3 仓库根目录分区：红为项目功能性文件，黄为智能体构建，蓝为智能体报告与工作区，绿为应用，无标签为协议文件。

5.3 部分概念释义

在开发中，团队难免步入未知领域。想要踏足未知，就需要构建概念，然后分析概念，运用概念。

- **自迭代**：二次映射将体空间制图映射到标准成图上，自迭代就是构建可映射标准成图的过程。通过归类大量不同主体编辑的金融用图，大模型可以学习其中重要的不可变性质与可变性质；在注入图片后，模型将分组学习进行标准映射，然后尝试对下一组对应数据进行制图，一旦受阻就学习下一组，直到具备映射所有相关数据成图的能力，故称自迭代。
- **实习生策略**：其设计与「权知统一」思路类似，只是变为学习关于用户的专门知识。用户在输入数据时，很有可能输入不在公共大词典中的概念，此时个人词典就会像实习生一样，询问该概念同词典中其他概念的关系，从而将其标签化与坐标化。

06 安全与合规

Security & Compliance

本章就安全与合规性中的两个重点做出说明。一是使用者的数据不会轻易泄漏：今天的本地应用如此，将来加入个人数据库与个人词典之后也应如此。二是彭博数据的使用边界：不商业化，且只展示其中一部分。已经做到的与尚在规划的，分开写明。

6.1 使用者数据安全：现状

SFC 目前是一款完全在本机运行的应用。下列各条均已实现，并由回归测试或应用自检守住：

- **本机运行**：数据库、数据文档与制图函数都在使用者自己的电脑上，没有云端数据库，不需要注册账号。
- **只听本机**：后端只绑定本机回环地址 `127.0.0.1`，同一网络中的其他设备无法连入；应用窗口也只加载这一地址。
- **不向外发请求**：页面不向外部网络发出任何请求，不含遥测，三维渲染库为本地副本。回归测试检查页面源码中没有外部网址，应用自检确认制图台打开时外部请求数为零。发行包可离线运行；联网只发生在构建期，用于下载内嵌运行时。
- **前端不碰数据文件**：页面只能通过一个接口向后端取整理好的结果，数据库与原始数据文档的读取权只在后端。回归测试会向后端试探数据库文件、源代码、原始数据目录与日志文件，包括越级路径，后端一律拒绝。
- **仅本人可读写**：用户数据与日志写在本人用户目录下，目录与日志文件的权限均设为仅本人可读写，与应用安装位置分离。

6.2 做成应用后的数据保护：规划

个人数据库与个人词典上线后，使用者会把自己的数据和标签放进 SFC。对这一阶段，我们定下以下约束。各条均属规划，尚未实现：

- **默认留在本机**：个人数据库与个人词典只存于本人用户目录，沿用仅本人可读写的权限；未经使用者明确操作，不上传，也不同步到任何地方。
- **读取路径不变**：个人数据同样只由后端读取，页面仍只经一个接口取数。
- **导出经过脱敏门**：图件离开本机之前，先由使用者确认其中可见的名称与数值，可隐去后再导出。目前导出只有 PNG 一种，尚无这一步。
- **云端与同步须主动开启**：将来若提供云端存储或多端同步，只作为选项，默认关闭；开启前写明传什么、传到哪里。

6.3 彭博数据的使用边界

本项目的行业分类、公司成员、供应链关系与债券数据，大部分来自彭博终端。对这些数据，我们承诺：

- **不商业化**：只用于本次比赛与研究演示，不出售，不用于任何商业用途，不以原始数据的形式公开发布。
- **只展示一部分**：界面与图件中出现的是行业分类、关系占比与聚合数字。季度偿债图只给每个季度的本金与利息合计，单只债券的数据不进入界面、接口或数据文件；名单页每行一家公司，只列名称、代码、行业坐标与收入占比，不展示导出表的其余字段。
- **不上传公开站点**：公司成员库与债券聚合文件只随内部包在团队内部流转，不上传 GitHub 或任何公开网站。

表 6–1 彭博相关数据的展示与分发

数据	来源	展示程度	分发范围
行业分类	彭博 BICS 2024 七级层级	分类展板，只显示前四段行业坐标	内部包与外发包
公司成员	彭博终端导出表（2026–10–03、10–05 两批）	四级名单：名称、代码、行业坐标、收入占比	仅内部包
供应链关系	彭博供应链汇总（2026–10–05 截图整理）	以英伟达为中心的关联方与占比	内部包与外发包
债券	彭博债券数据，本机预先汇总	每季度本金与利息合计，不展示单只债券	仅内部包
演示产业链	公开行业图谱整理，部分供应值取自彭博	示意营收	内部包与外发包

外发包不含公司成员库与债券聚合文件：名单为空，名称搜索无结果，偿债图不出现，其余功能照常。外发包仍含行业分类、英伟达关系文件与演示数据；是否外发由项目负责人决定，许可责任由项目负责人承担，团队不代彭博就其条款作任何背书。

6.4 合规边界

- 不含工行任何内部数据，也未接入行内系统。
- 不提供信用评级、违约预测或投资建议。
- 彭博 BICS 是彭博的分类标准，本计划不把它说成自创；第三方研究报告只作内部阅读材料，不转载其图表与原文。
- 方法论与代码为本队原创；演示产业链最初由智能体按公开知识整理，数据口径并不标准。

> 边界 BOUNDARY
>
> SFC 是观察与沟通的工具，不是决策系统；它不替代行内模型与评级，也不预测违约。